

Máxima transferencia de potencia

8. Dibujar un gráfico de W_T en función de R_L .

Adicional

9. Describir detalladamente el procedimiento experimental que se utilizaría para determinar el valor de R_L que proporciona la máxima transferencia de potencia en el circuito de la figura 24-2 a R_L . Dibujar un esquema del circuito experimental. Tabular las mediciones hechas, incluyendo una columna para R_L y otra para W . Cuando se haya determinado experimentalmente el valor de R_L , compararlo con el valor calculado de R_L , que se halla transformando el circuito de la figura 24-2 en uno equivalente, como el de la figura 24-3.

SUGERENCIA: Conectar el circuito de la figura 24-2, estando el interruptor S abierto y la fuente de alimentación desconectada. Cortocircuitar los puntos C y D . Medir experimentalmente la resistencia entre los puntos A y B . Si el valor medido es R_T , la máxima transferencia de potencia tendrá lugar cuando $R_L = R_T$. Elegir un valor de V que dé las lecturas en la región central de la escala del voltímetro cuando se mida V_L , tensión entre los extremos de R_L .

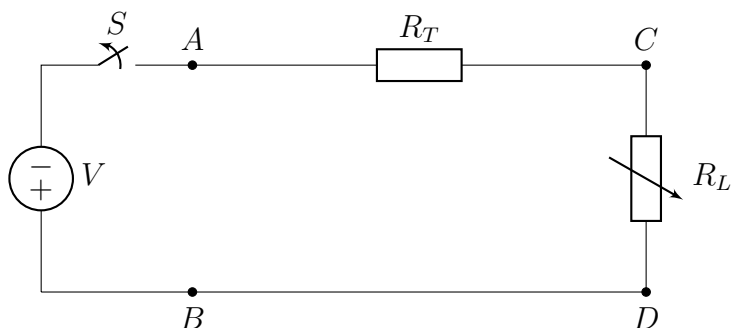


Figura 1: Circuito equivalente de la fig. 24-2.

PREGUNTAS

1. ¿Para qué valor de R_L es máxima la transferencia de potencia en esta Práctica?
2. ¿Confirman las mediciones y cálculos de la tabla 24-2 la ley de transferencia de máxima potencia? Explicar cualquier resultado inesperado.
3. En la figura 24-1, ¿cómo varían las tensiones entre los extremos de R_L con R_L ? ¿Y la corriente en R_L ?
4. En la figura 24-1, ¿cómo varía W_T con R_L ?

5. ¿Cuándo se obtiene el mayor porcentaje de disipación de potencia en la carga en el circuito de la figura 24-1? (Ver tabla 24-2 y calcular $W/W_T \times 100$.)
6. ¿Se obtiene la máxima transferencia de potencia en la figura 24-1 con el mismo valor de R_L para el cual el rendimiento es máximo?

NOTA: El máximo rendimiento tiene lugar cuando se disipa la mayor potencia total (W_T) en la carga.

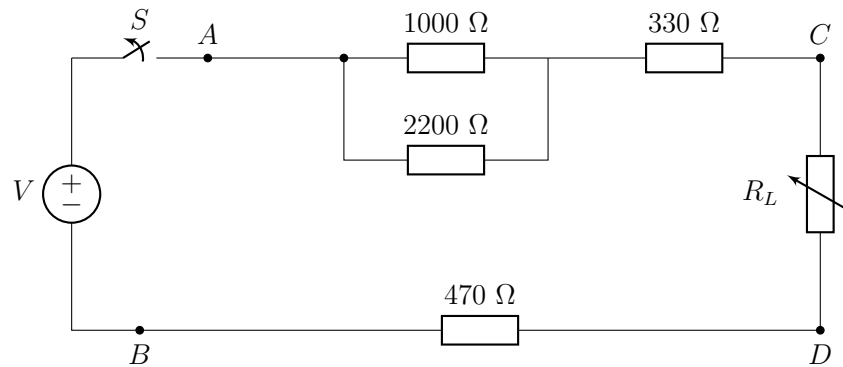


Figura 2: Determinación del valor de R_L para el cual la transferencia de potencia a R_L es máxima.

Respuestas a las preguntas del autoexamen

Con exactitud de la regla de cálculo.

1. 1,2.
2. 0,6.
3. 1,16.
4. 2,0.
5. 25.
6. 25.